
Mise en œuvre d'une infrastructure cloud de supervision centralisée sous AWS : Déploiement de Zabbix conteneurisé pour le monitoring d'un parc hybride (Linux & Windows)



Réalisé par : NAFID WASSIM
Encadré par : Prof. Azzedine Khiaat

Filière : CyberSécurité
Niveau : 4 ème année

Année universitaire : 2025-2026

Table des Matières

1. Introduction
2. Architecture et configuration réseau
 - 2.1 Création du VPC
 - 2.2 Création du sous-réseau
 - 2.3 Configuration des groupes de sécurité
 - 2.4 Connectivité Internet et routage
 - 2.5 Visualisation de l'architecture réseau
3. Architecture des instances EC2
4. Déploiement du serveur Zabbix via Docker
5. Configuration des agents de supervision
 - 5.1 Agent Linux
 - 5.2 Agent Windows
6. Monitoring, dashboards et validation
7. Conclusion

Introduction

- Dans un contexte où les infrastructures informatiques deviennent de plus en plus distribuées et hybrides, la supervision constitue un élément fondamental pour garantir la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes d'information.

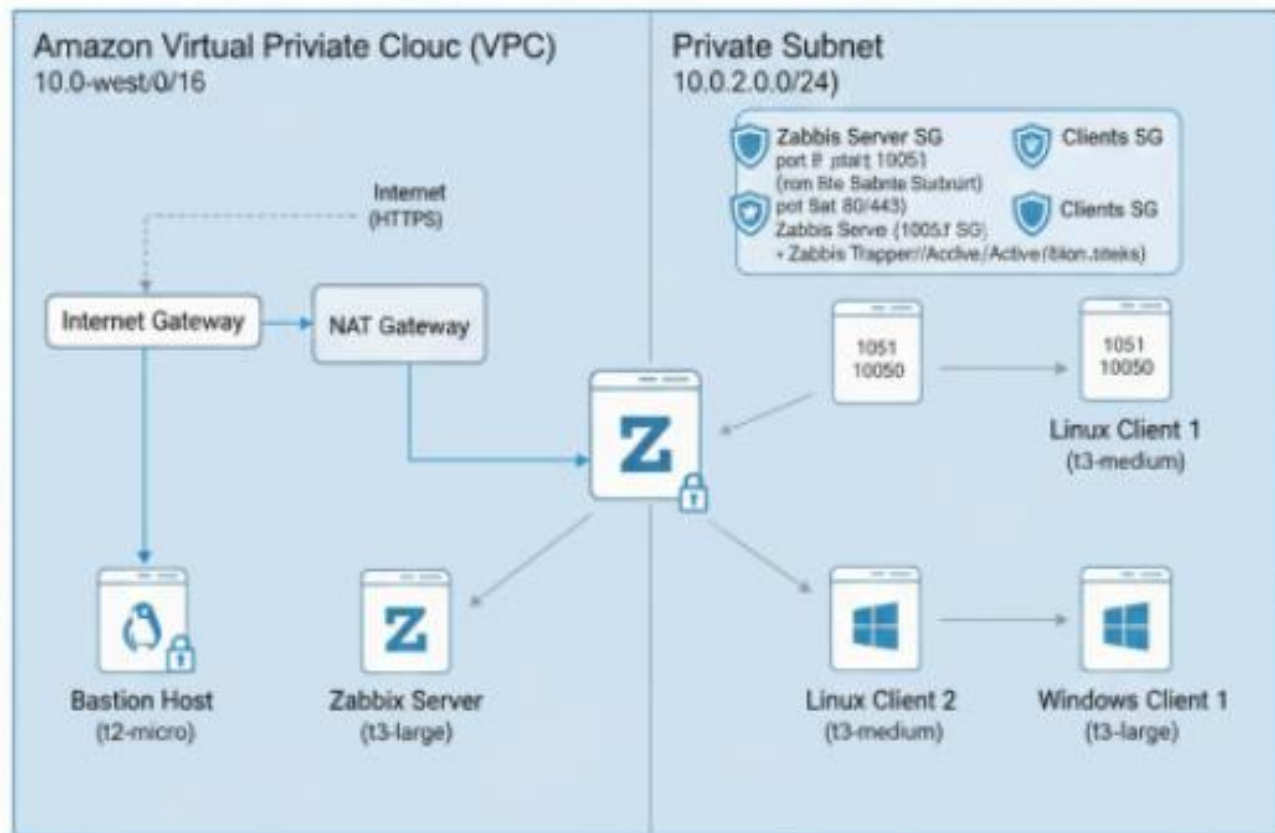
Ce projet vise la **mise en œuvre d'une infrastructure de supervision centralisée sous AWS**, reposant sur la solution **Zabbix**, afin de surveiller efficacement des machines Linux et Windows.

L'approche adoptée s'appuie sur :

- l'isolation réseau via un **VPC AWS**,
- le déploiement d'un **serveur Zabbix conteneurisé avec Docker**,
- et l'installation d'**agents Zabbix** sur les hôtes clients.

Architecture Cloud et Supervision AWS & ZABBIX

Architecture Cloud de Supervision Centralisée - AWS & Zabbix



Legend

- AWS EC2 Instance
- AWS VPC
- Internet Gateway
- Security Group

Zabbix
Monitoring System

Zabbix
Monitoring System

2- Architecture et configuration réseau

■ 2.1 Création du VPC

- La première étape consiste à créer un Virtual Private Cloud (VPC) dédié au projet.
Comme illustré dans la capture (Figure 1), le VPC nommé project-vpc est créé avec le bloc CIDR : 10.0.0.0/16
- Ce choix permet :
 - une large plage d'adresses IP privées,
 - une isolation complète des ressources,
 - une évolutivité pour l'ajout futur de sous-réseaux.
- Les options DNS (DNS resolution et DNS hostnames) sont activées afin de faciliter la communication interne entre les ressources AWS.

vpc-0654f337ceb741b46 / project-vpc

Actions ▼

Details [Info](#)

VPC ID
 vpc-0654f337ceb741b46

DNS resolution
Enabled

Main network ACL
[acl-04cdadb8f8c363c24](#)

IPv6 CIDR (Network border group)
-

Encryption control ID
-

State
 Available

Tenancy
default

Default VPC
No

Network Address Usage metrics
Disabled

Encryption control mode
-

Block Public Access
 Off

DHCP option set
[dopt-0b7a96ec0f58ab0ac](#)

IPv4 CIDR
10.0.0.0/16

Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups
 Failed to load rule groups

DNS hostnames
Enabled

Main route table
[rtb-047f5e0615b651f8e](#)

IPv6 pool
-

Owner ID
 595434184978

Figure 1

2.2 Création du sous-réseau (Subnet)

À l'intérieur du VPC, un **sous-réseau unique** est créé (Figure 2) avec les caractéristiques suivantes :

- **CIDR : 10.0.0.0/20**
- **Zone de disponibilité : us-east-1a**

Ce sous-réseau héberge :

- le serveur Zabbix,
- les clients Linux et Windows.

Le fait de placer toutes les instances dans la même AZ simplifie la connectivité et réduit la latence réseau.

☰ [VPC](#) > [Subnets](#) > Create subnet

Subnet 1 of 1

Subnet name

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

Subnet-VPC-PROJET-ZABBIX-NAFID-WASSIM

The name can be up to 256 characters long.

Availability Zone [Info](#)

Choose the zone in which your subnet will reside, or let Amazon choose one for you.

No preference

IPv4 VPC CIDR block [Info](#)

Choose the VPC's IPv4 CIDR block for the subnet. The subnet's IPv4 CIDR must lie within this block.

10.0.0.0/16

IPv4 subnet CIDR block

10.0.0.0/20

▼ Tags - optional

Key

Q Name

X

Value - optional

Q Subnet-VPC-PROJET-ZABBIX-NAFID-WASSIM

X

Remove

Add new tag

You can add 49 more tags.

Remove

Figure 2

2.3 Configuration des groupes de sécurité (SecurityGroups)

Afin d'appliquer le principe du **moindre privilège**, deux groupes de sécurité distincts sont mis en place.

Groupe de sécurité du serveur Zabbix

Ce groupe autorise :

- **Port 22 (SSH)** : administration distante de l'instance
- **Ports 80 / 443** : accès à l'interface Web Zabbix
- **Port 10051 (TCP)** : réception des données envoyées par les agents Zabbix

Ce filtrage garantit que seuls les flux nécessaires au fonctionnement du serveur sont autorisés.

☰ [VPC](#) > [Security Groups](#) > Create security group

Create security group [Info](#)

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic.

Basic details

Security group name [Info](#)

ZABBIX-SERVER-NAFID-WASSIM

Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)

autorisation du serveur zabbix

VPC [Info](#)

vpc-0654f337ceb741b46 (project-vpc) ▼

Groupe de sécurité des agents

Le groupe de sécurité appliqué aux clients autorise :

- **Port 10050 (TCP)** : communication agent Zabbix
- **Port 22 (SSH)** : administration Linux
- **Port 3389 (RDP)** : accès distant Windows

Cette séparation renforce la sécurité en distinguant clairement les rôles des machines.

☰ [VPC](#) > [Security Groups](#) > Create security group

Create security group [Info](#)

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic.

Basic details

Security group name [Info](#)

Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)

VPC [Info](#)

Inbound rules [Info](#)

2.4 Connectivité Internet et routage

Pour permettre aux instances d'accéder à Internet (mises à jour, téléchargement de paquets), une **Internet Gateway (IGW)** est créée et attachée au VPC (Figure 5).

☰ [VPC](#) > [Internet gateways](#) > Create internet gateway

Create internet gateway [Info](#)

An internet gateway is a virtual router that connects a VPC to the internet. To create a new internet gateway specify the name for the gateway below.

Internet gateway settings

Name tag
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

IGW-ZABBIX-NAFID-WASSIM

Tags - optional
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Key

Q Name X

Value - optional

Q IGW-ZABBIX-NAFID-WASSIM X Remove

Add new tag

You can add 49 more tags.

Figure 5

Ensuite, une **table de routage personnalisée** est configurée :

- Route locale : 10.0.0.0/16 → local
- Route par défaut : 0.0.0.0/0 → Internet Gateway

Cette table est associée au sous-réseau, assurant ainsi une connectivité Internet complète.

☰ [VPC](#) > [Route tables](#) > Create route table

Create route table [Info](#)

A route table specifies how packets are forwarded between the subnets within your VPC, the internet, and your VPN connection.

Route table settings

Name - *optional*

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

VPC

The VPC to use for this route table.

Tags

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Key

Value - *optional*

[Remove](#)

Figure 6

☰ [VPC](#) > [Route tables](#) > [rtb-0b5b314ce404ea7f5](#) > Edit routes



Edit routes

Destination	Target	Status	Propagated	Route Origin
10.0.0.0/16	local	✔ Active	No	CreateRouteTable
Q 0.0.0.0/0	Q local	-	No	CreateRoute
	Internet Gateway			Remove
	Q igw-0f85120e91872a851			

[Add route](#)[Cancel](#)[Preview](#)[Save changes](#)

Figure 7

2.5 Visualisation de l'architecture réseau

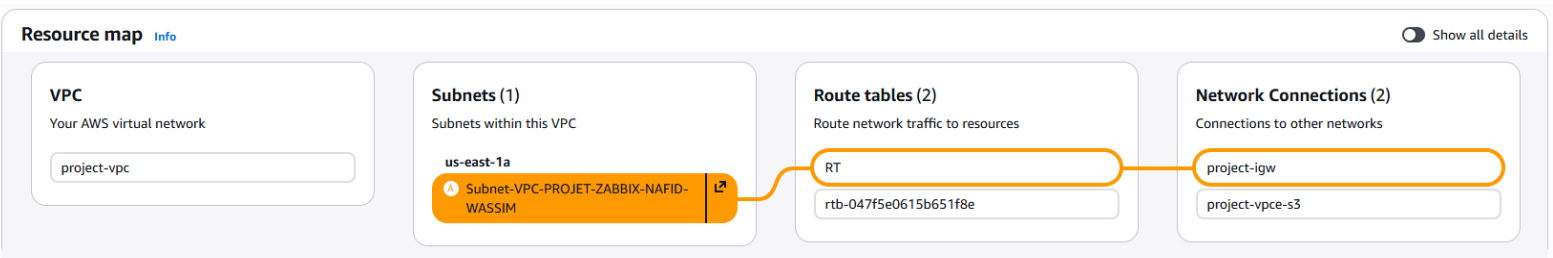


Figure 8

La carte des ressources AWS (Figure 8) permet de visualiser :

- le VPC,
- le sous-réseau,
- la table de routage associée,
- la passerelle Internet.

Cette vue globale confirme la cohérence de l'architecture réseau mise en place.

3. Architecture des instances EC2

Rôle	Type d'instance	Système d'Exploitation	Usage / Fonction
Serveur Zabbix	t3.large	Ubuntu 22.04 LTS	Serveur Docker & Dashboard
Client Linux	t3.medium	Ubuntu 22.04 LTS	Monitoring Agent Linux
Client Windows	t3.large	Windows Server 2022	Monitoring Agent Windows

🎯 Objectif : Créer la machine Ubuntu qui hébergera Zabbix + Docker.

Launch an instance [Info](#)

Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

Name and tags [Info](#)

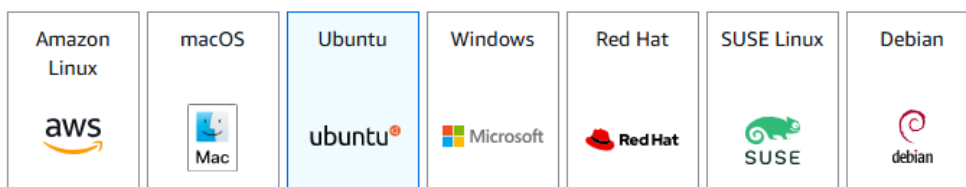
Name

[Add additional tags](#)

▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) [Info](#)

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

Quick Start



[Browse more AMIs](#)

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
 ami-0c398cb65a93047f2 (64-bit (x86)) / ami-0f14ad9f1d341c53d (64-bit (Arm))
 Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Free tier eligible ▼

Description

Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Figure 9

-Visualisation des Instances EC2

Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

All states

Name

Instance ID

Instance state

Instance type

Status check

Alarm status

Availability Zone

client-windows

i-0ad406b5a671c5fae

Running

t3.large

Initializing

View alarms

us-east-1a

zabbix-server

i-08af375db834681da

Running

t3.large

3/3 checks passed

View alarms

us-east-1a

client-linux

i-020a602fee1063839

Running

t3.medium

3/3 checks passed

View alarms

us-east-1a

Figure 10

4. Déploiement du serveur Zabbix via Docker

4.1 Installation de Docker

Sur l'instance Ubuntu dédiée au serveur Zabbix, Docker et Docker Compose sont installés avec succès (Figures 11–13).

Les versions installées confirment la compatibilité avec Zabbix 6.4.

```
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ sudo apt update && sudo apt install docker . io docker - compose -y
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
Get:10 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8372 B]
Get:11 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3165 kB]
Get:12 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [486 kB]
Get:13 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19.2 kB]
Get:14 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [5110 kB]
Get:15 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [958 kB]
Get:16 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [676 B]
Get:17 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1249 kB]
Get:18 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [311 kB]
Get:19 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [30.1 kB]
Get:20 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [59.0 kB]
Get:21 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [13.5 kB]
Get:22 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [612 B]
Get:23 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [69.4 kB]
Get:24 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main Translation-en [11.5 kB]
Get:25 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [412 B]
Get:26 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:27 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [31.7 kB]
Get:28 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16.9 kB]
Get:29 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [672 B]
Get:30 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:31 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2905 kB]
```

Figure 11

-Installer Docker sur le serveur Ubuntu afin de pouvoir lancer Zabbix sous forme de conteneurs.

```
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~22.04.1
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$
```

Figure 12

Après :

```
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~22.04.1
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$
```

Figure 13

4.2 Lancement des conteneurs Zabbix

Le déploiement est effectué via **Docker Compose**, ce qui permet :

- une séparation claire des services (DB, serveur, Web),
- une meilleure maintenabilité,
- une persistance des données.

```
Creating zabbix-db ... done
Creating zabbix-server ... done
Creating zabbix-web ... done
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ docker ps
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.50/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
95782d3f5ac3	zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:ubuntu-6.4-latest	"docker-entrypoint.sh"	54 seconds ago	Up 53 seconds (health: starting)	8443/tcp, 0.0.0.0:80->8080/tcp, [::]:80->8080/tcp	zabbix-web
9355893cf2ba	zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-6.4-latest	"/usr/bin/tini -- /u..."	54 seconds ago	Restarting (1) 25 seconds ago		zabbix-server
9e7630cd0108	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	58 seconds ago	Up 54 seconds	3306/tcp, 33060/tcp	zabbix-db

```
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$
```

Figure 14

4.3 Accès à l'interface Zabbix

L'interface Web est accessible via l'adresse IP publique du serveur Zabbix (Figure 15)

Le tableau de bord global confirme :

- le bon fonctionnement du serveur,
- la disponibilité des services,
- la réception des premières métriques.

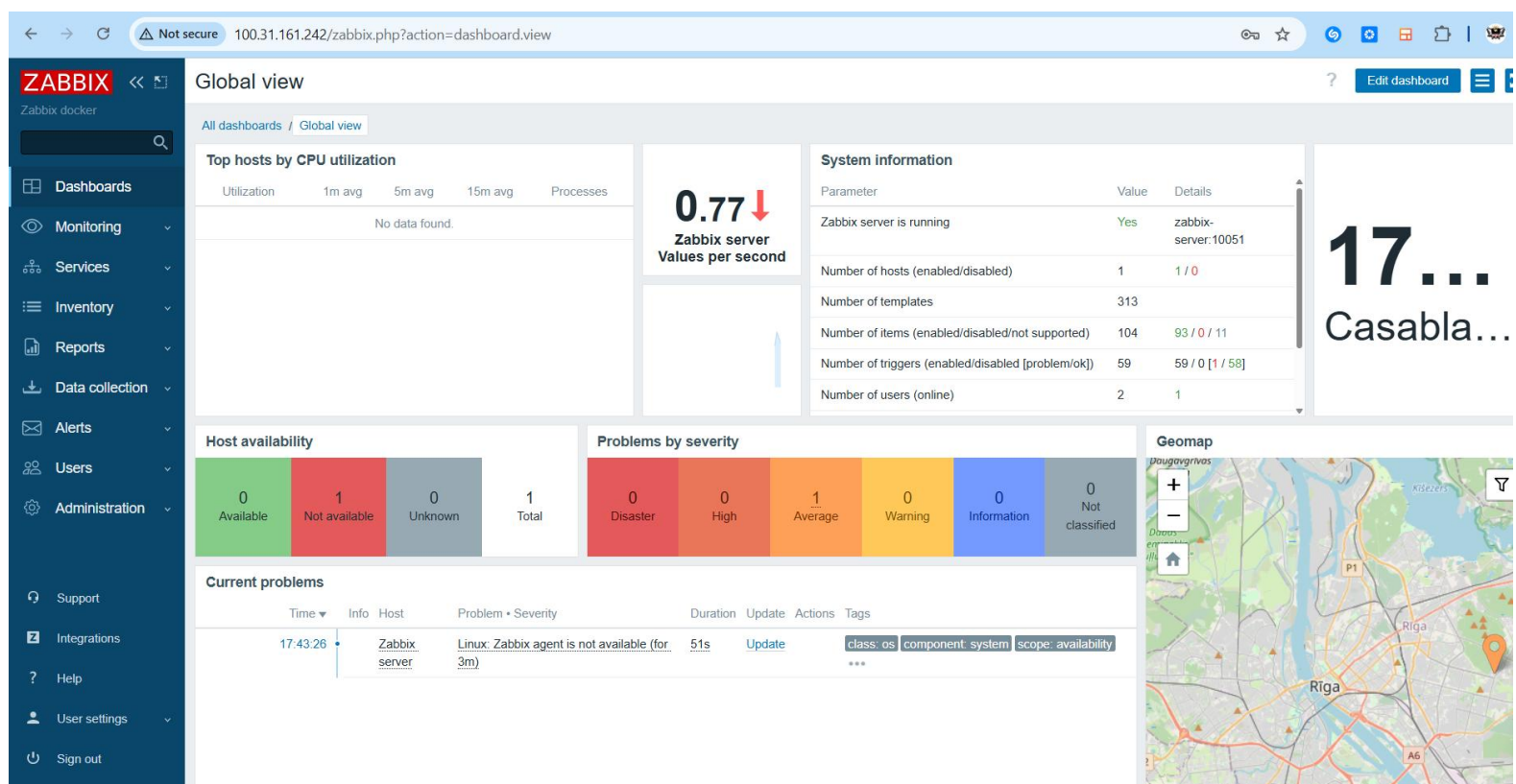


Figure 15

5. Configuration des agents de supervision

5.1 Agent Linux

L'agent Zabbix est installé sur le client Linux via le dépôt officiel

Le fichier de configuration est modifié pour :

- pointer vers l'IP du serveur Zabbix,
- définir correctement le nom d'hôte.

Une fois l'agent démarré, l'hôte apparaît comme **Available** dans l'interface Zabbix.

```
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
--2026-01-28 16:46:18-- https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0:2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3744 (3.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb'

zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb      100%[=====>]  3.66K  --.-KB/s  in 0s

2026-01-28 16:46:18 (2.15 GB/s) - 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb' saved [3744/3744]

ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 66522 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu22.04) ...
Setting up zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu22.04) ...
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Get:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease [2883 B]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy/main Sources [23.8 kB]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy/main amd64 Packages [63.5 kB]
Get:9 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy/main all Packages [12.7 kB]
Fetched 103 kB in 1s (93.1 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ubuntu@ip-10-0-0-197:~$
```

Figure 16

```
sudo apt install zabbix-agent -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  bridge-utils dns-root-data dnsmasq-base python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-texttable python3-websocket ubuntu-fan
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libmodbus5
The following NEW packages will be installed:
  libmodbus5 zabbix-agent
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 50 not upgraded.
Need to get 289 kB of archives.
After this operation, 827 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libmodbus5 amd64 3.1.6-2 [23.5 kB]
Get:2 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy/main amd64 zabbix-agent amd64 1:6.4.21-1+ubuntu22.04 [265 kB]
Fetched 289 kB in 1s (452 kB/s)
Selecting previously unselected package libmodbus5:amd64.
(Reading database ... 66528 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libmodbus5_3.1.6-2_amd64.deb ...
Unpacking libmodbus5:amd64 (3.1.6-2) ...
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
Preparing to unpack .../zabbix-agent_1%3a6.4.21-1+ubuntu22.04_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (1:6.4.21-1+ubuntu22.04) ...
Setting up libmodbus5:amd64 (3.1.6-2) ...
Setting up zabbix-agent (1:6.4.21-1+ubuntu22.04) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service → /lib/systemd/system/zabbix-agent.service.
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.
```

i-0aae484c2a406e428 (zabbix server)

PublicIPs: 100.31.161.242 PrivateIPs: 10.0.0.197

Figure 17

Host ? ×

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates

Name	Action
Linux by Zabbix agent active	Unlink Unlink and clear

* Host groups

Linux servers ×

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	10.0.0.197		IP DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by proxy

(no proxy)

▼

Enabled ☒

Update

Clone

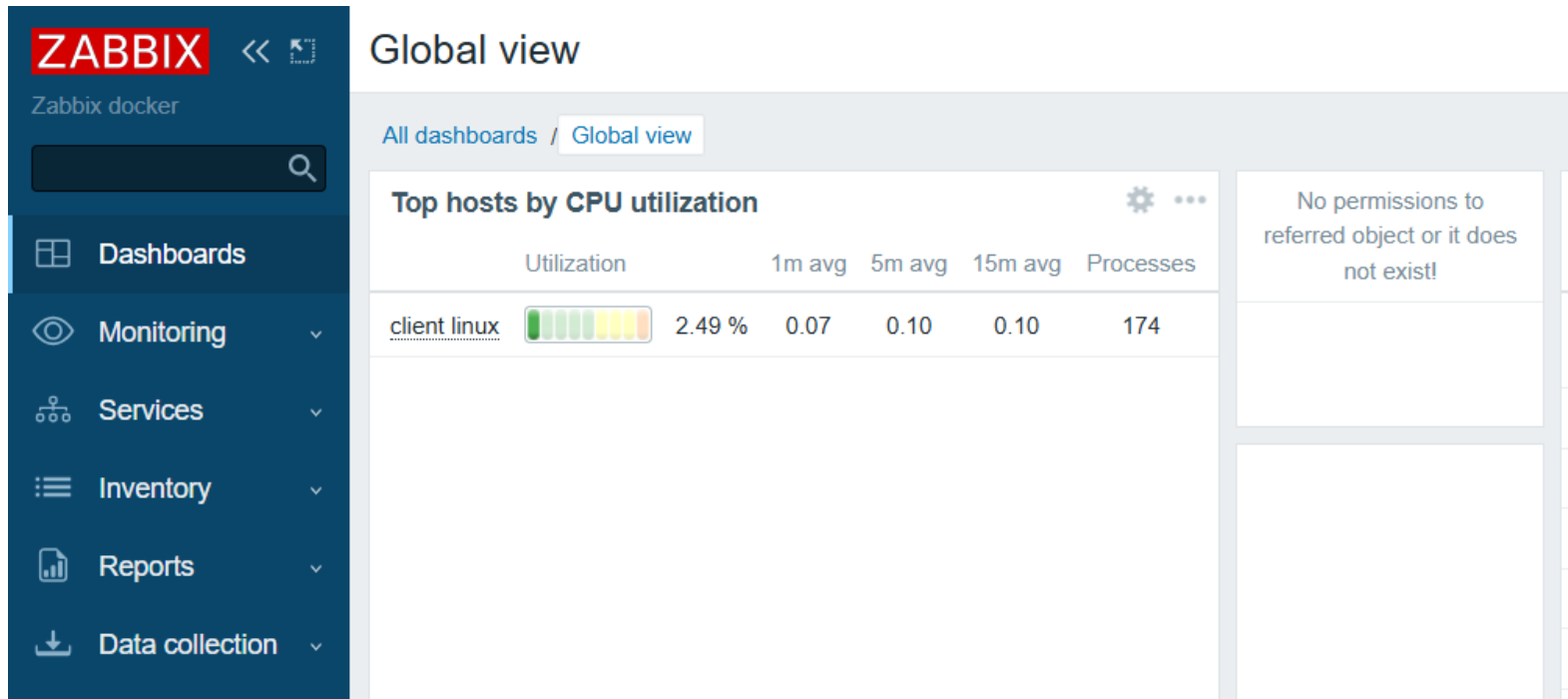
Full clone

Delete

Cancel

Figure 18

CLIENT LINUX :



5.2 Agent Windows

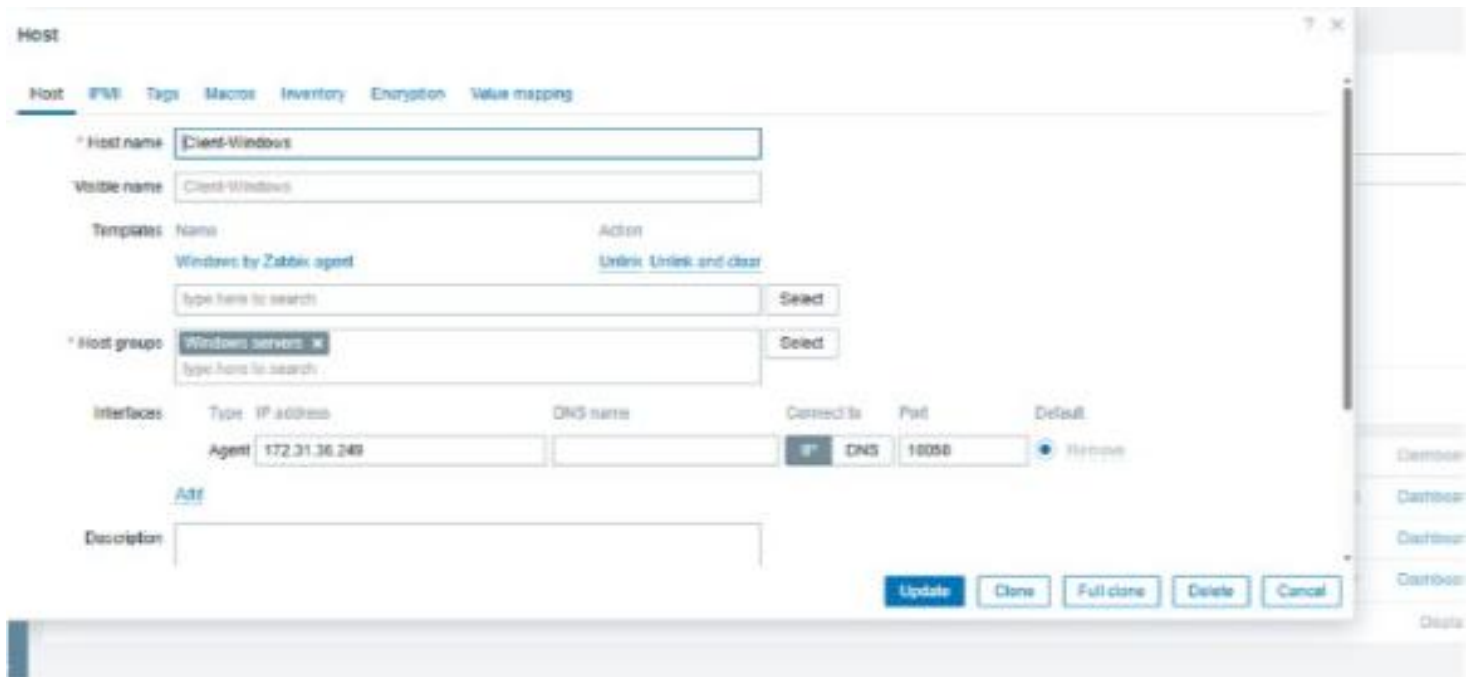
Sur la machine Windows, l'agent Zabbix est installé via l'assistant graphique (Figure 19).



Figure 19

L'hôte est ensuite ajouté dans Zabbix (Figure 20) avec :

- l'IP privée,
- le port 10050,
- le template Windows approprié.



The screenshot shows the Zabbix 'Host' configuration page. The 'Host' tab is selected, and the 'Host name' field is set to 'Client-Windows'. The 'Visible name' field is also 'Client-Windows'. Under 'Templates', the 'Windows by Zabbix agent' template is selected. The 'Host groups' dropdown is set to 'Windows servers'. In the 'Interfaces' section, a new interface is being added with 'Agent' as the type, '172.31.36.249' as the IP address, and '10050' as the port. The 'Connected to' dropdown is set to 'DNS'. The 'Default' checkbox is checked. The 'Description' field is empty. At the bottom right, there are buttons for 'Update', 'Clone', 'Full clone', 'Delete', and 'Cancel'.

Host name	Visible name	Templates	Host groups	Interfaces	Connected to	Port	Default
Client-Windows	Client-Windows	Windows by Zabbix agent	Windows servers	Agent 172.31.36.249	DNS	10050	☒

Figure 20

Les données sont bien reçues, confirmant la connectivité (Figures 21–22).

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards
Client-Linux	172.31.74.159:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 75	Problems	Graphs 16	Dashboards 3
Client-Windows	172.31.36.249:10050	ZBX	class: os target: windows	Enabled	Latest data 34	1	Graphs 5	Dashboards 3
Zabbix server	172.31.36.249:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 136	Problems	Graphs 27	Dashboards 5

Figure 21

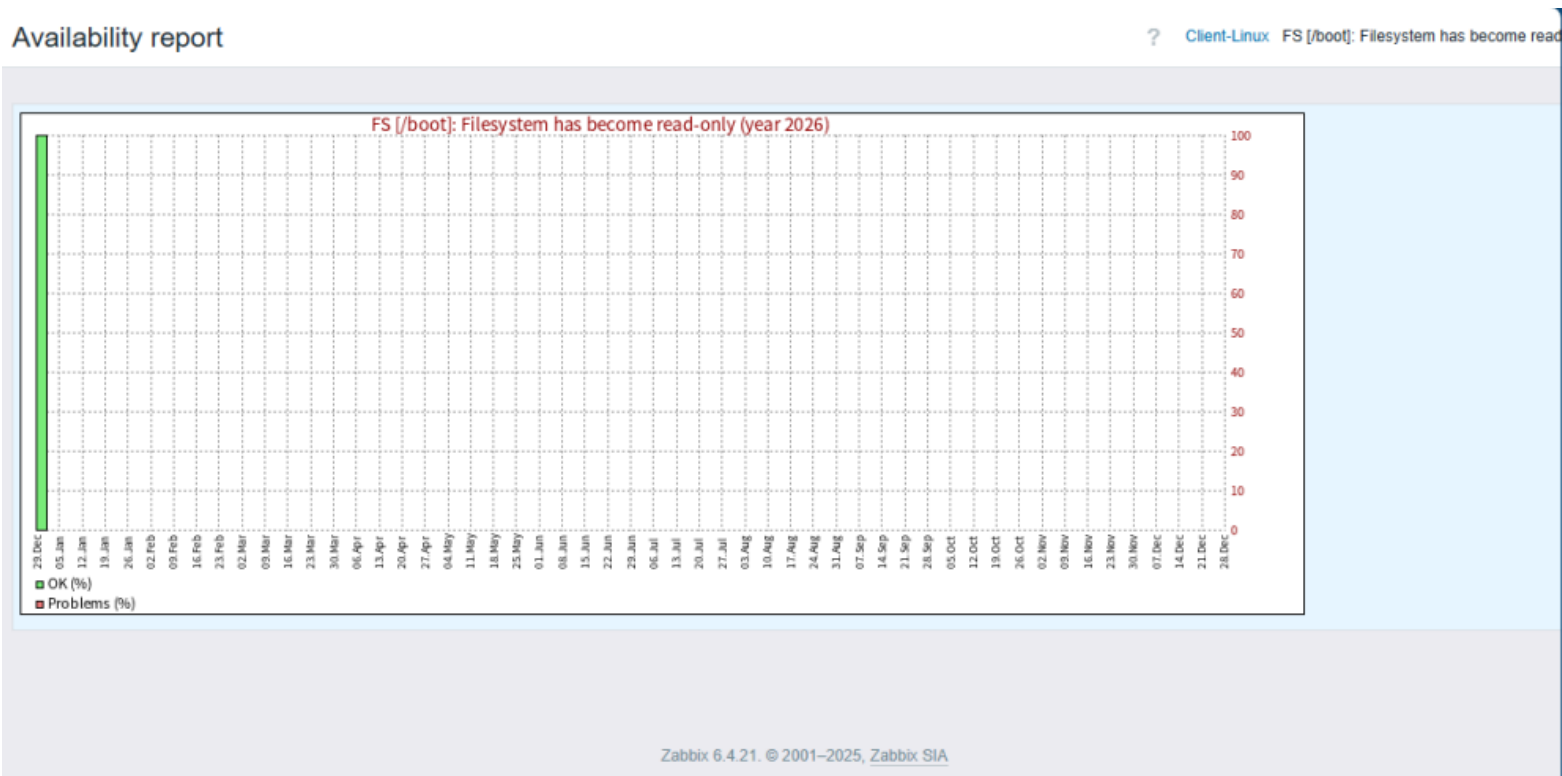


Figure 22

6. Monitoring, dashboards et validation

Le tableau de bord global (Figures 23–24) permet :

- le suivi de l'utilisation CPU,
- la surveillance de la mémoire,
- la visualisation des problèmes et alertes.

Les rapports de disponibilité montrent l'historique de fonctionnement des hôtes, validant l'efficacité de la supervision.

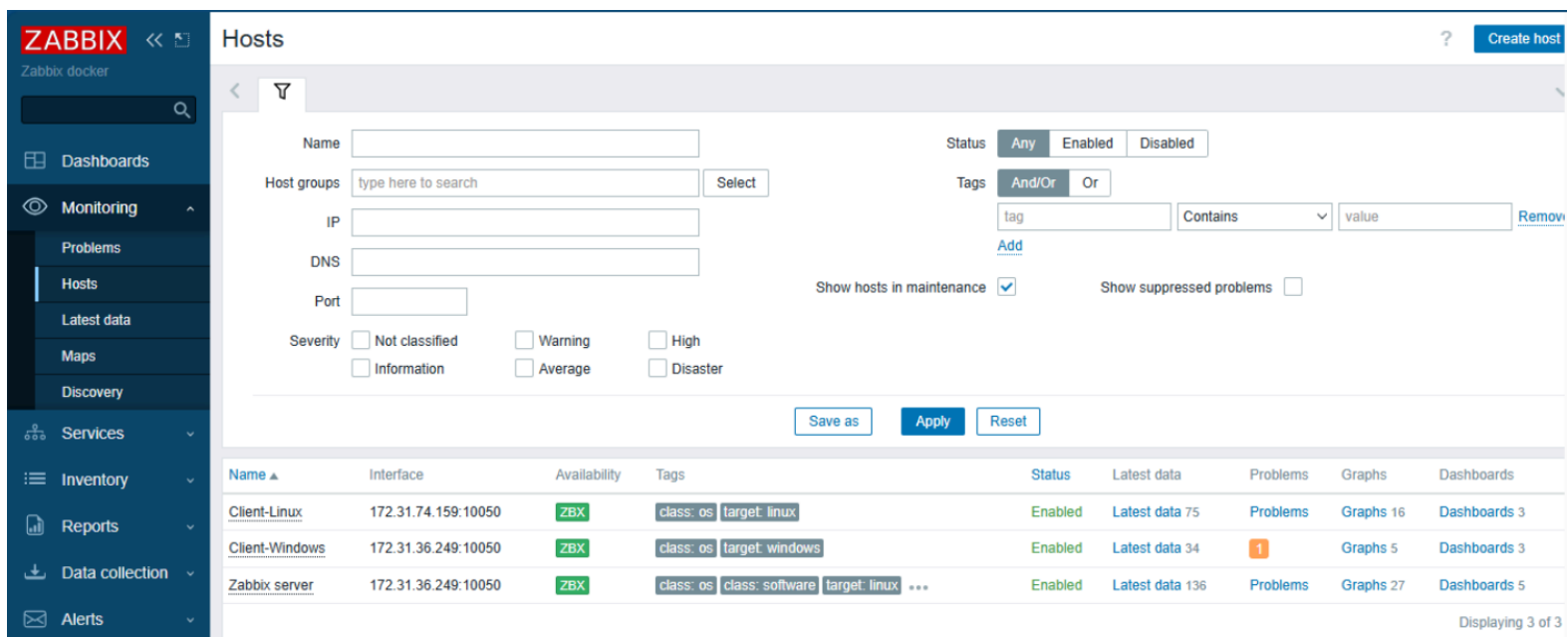
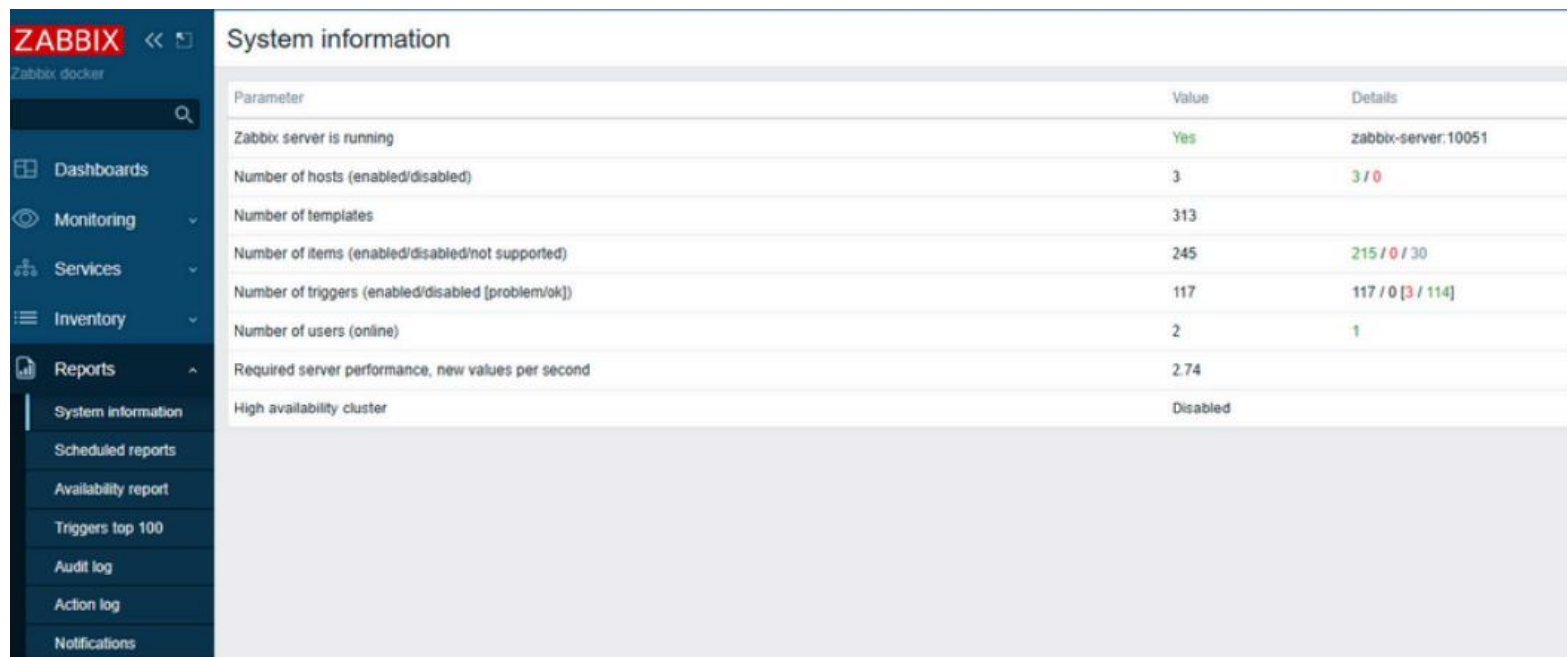


Figure 23

System information :



The screenshot shows the ZABBIX web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Dashboards, Monitoring, Services, Inventory, and Reports. The Reports section is expanded, showing options like System information, Scheduled reports, Availability report, Triggers top 100, Audit log, Action log, and Notifications. The main content area is titled 'System information' and contains a table with system metrics.

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	zabbix-server:10051
Number of hosts (enabled/disabled)	3	3 / 0
Number of templates	313	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	245	215 / 0 / 30
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	117	117 / 0 [3 / 114]
Number of users (online)	2	1
Required server performance, new values per second	2.74	
High availability cluster	Disabled	

Figure 24

Conclusion générale

La mise en œuvre de cette infrastructure de supervision sur AWS a permis de mettre en évidence l'efficacité d'une solution de monitoring centralisée pour la gestion d'un parc informatique hybride. Le déploiement de Zabbix à l'aide de Docker Compose a apporté une grande flexibilité technique, en assurant une isolation claire des différents services et en simplifiant considérablement les opérations de maintenance.

Par ailleurs, la configuration rigoureuse du réseau au sein du VPC de la région North Virginia (us-east-1), notamment à travers l'utilisation ciblée des Security Groups, a permis d'établir des échanges de données sécurisés et performants entre des systèmes d'exploitation hétérogènes, tels qu'Ubuntu et Windows Server.

Les résultats obtenus à travers les tableaux de bord et les rapports de supervision démontrent que la solution déployée ne se limite pas à une simple collecte de métriques, mais qu'elle offre une réelle intelligence opérationnelle. En effet, elle permet la détection proactive d'incidents critiques, comme les anomalies liées au système de fichiers, en temps réel. Ce projet confirme ainsi que la supervision continue des ressources Cloud constitue un élément fondamental pour garantir la haute disponibilité des services et optimiser la gestion des infrastructures informatiques modernes.

Lien Github : [GITHUB LINK NAFID WASSIM](#)